



..... 초등학교 학년 반 ID

다음 글을 읽고 시민과학에 대해 알아보시다.

누구나 과학자...시민과학이 뜬다

생태탐사 빅데이터 연구에 수천명 대중이 참여

시민 과학은 현실적인 세계의 문제를 해결하는 것을 목표로 대중, 학생과 성인 모두가 함께 참여할 수 있는 과학을 말한다. 많은 사람들이 함께 머리를 맞대고 '집단 지성'을 통해 과학적인 성과를 이루어나가자는 것이다.

온라인 사이트 '주니버스'가 대표적인 경우다. 이 사이트에서는 정체불명의 은하 사진을 보고 일반인들이 은하 모양 등을 분류하는 '갤럭시 주'라는 프로젝트를 진행했다. 놀라운 성과가 이어졌다. 네덜란드의 교사였던 '하니 반 아르켈'씨는 이 프로젝트를 통해 새로운 물체를 발견했고 학자들은 이것이 빛 메아리 현상이라는 것을 밝혔다.

우리 나라에서는 시민과학 '수달 동시조사'로 총 655건의 수달 모습과 서식 흔적을 발견했다. 이 조사에는 수달 등 야생동물 전문가뿐 아니라 수백명에 달하는 환경단체 활동가, 시민 등이 참여했다. 참여자 중 자연관찰사이트 네이처링에 사진 등 관찰 자료를 올린이는 66명이다. 특정한 멸종위기 포유류 하나를 두고 이처럼 전국 동시조사를 실시해 개체 수를 파악한 것은 국내에선 처음이며, 세계적으로도 드문 일이다.

시민들의 기록이 실제 변화를 만들어낸 사례도 눈에 띈다. 가장 대표적인 사례가 야생조류 유리창 충돌 조사이다. 시민들이 꾸준히 충돌 사례를 기록하고 그 기록들이 사회적으로 주목을 받으면서 공공기관 건물이나 방음벽 같은 곳에 조류 충돌 방지 스티커를 의무적으로 부착하도록 법이 바뀌었다.

최근에는 인공지능(AI)기술을 활용해 시민이 직접 촬영한 도시 쓰레기를 자동으로 분류, 분석하는 플랫폼도 개발되었다. 사용자가 사진을 촬영하기만 하면 쓰레기 유형과 수량, 사진, 위치, 날짜, 시간이 자동으로 기록된다. 이를 기반으로 단순 쓰레기 모니터링을 넘어, 데이터 기반으로 환경 문제를 진단하고 누구나 손쉽게 환경 문제 해결에 참여할 수 있다

- 시민과학이란 무엇인가요?

- 시민과학을 통해 실제 변화를 만들어낸 사례로 어떤 것들이 있나요?

다음 글을 읽고 지역 문제 해결을 위해 시민들이 어떤 활동을 하고 있는지 알아보시다.

쓰레기에 꽃힌 '이상한 어부'가 있습니다.

[시민과학으로 세상을 바꾸는 사람들] 사천시 실안 김정판 어부

관찰은 모든 과학의 시작이며, 기록은 관찰의 오류를 감소시키면서 관찰 대상의 패턴과 특징을 확인하는 작업이다. 관찰과 기록은 현상만이 아니라 대상의 본질과 지향점까지 사고하게 한다. 경남 사천시 실안 바닷가에서 죽방렴을 하는 김정판(54) 어부는 해양 쓰레기 문제를 관찰하고 기록했다. 여기서 그치지 않고 그는 지역의 생태 지식을 바탕으로 해양 쓰레기 문제의 해법을 제시하고 있다.

실안은 죽방멸치로 유명한 지역인만큼 바닷바람에 군침 돌게 하는 감칠맛이 밀려오는 곳이다. 죽방멸치는 그물을 가둬두고 뜰채로 떠내기 때문에 멸치 손상이 적고, 신선한 상태로 바로 삶아내 사천·남해 등에서 지역 명물로 알아준다. 이

해양 쓰레기에 꽃힌 '이상한 어부'

"멀리까지 오셨네요"라며 인사를 건넨 김정판씨는 일행을 자신의 배에 태워 죽방렴으로 안내했다. 2톤짜리 조그마한 배엔 큰 망사 주머니가 걸려있는데, 부유 쓰레기를 따로 모아 두는 용도라는 것이 그의 설명이다. 배를 타고 10여 분 남짓, 김정판씨가 소유한 죽방렴에 도착했다. 죽방렴은 조류 방향으로 V자형으로 말목을 박고, 그 사이에 그물을 친다. V자 끝에 정사각형 발통을 설치하는데, 김정판씨는 10cm 정도가 될까 싶은 발통 위 나무 난간을 빠르게 오가며 그물을 올린다.

김정판씨는 2012년부터 부친의 낭장망(바닷속에 좁은 V자형 그물을 넣고 물살에 따라 이동하는 고기를 잡는 어업방식)을 이어받았다. 죽방렴은 2017년부터 시작했다. 한때 민물장어 20kg이 들어 찹쌀할 때도 있었다. 죽방렴에 들어오는 멸치가 많을 때는 200곽(높이 10cm, 가로 40cm, 세로 20cm 상자)을 채울 때도 있었지만, 오늘은 3분의 1도 못 채웠다.



▲죽방렴에 밀려온 쓰레기 2020년 8월 태풍과 집중 호우에 죽방렴으로 밀려온 쓰레기 중에는 썩지 않는 플라스틱 쓰레기도 상당하다 © 김정판

물고기가 사라지는 바다

지구에서 가장 깊은 바다인 필리핀 마리아나 해구에서 영화 <겨울왕국>의 비닐 풍선이 발견됐고, 전 세계에서 세 번째로 깊은 필리핀 옴엔 해연에서 신종 해파리로 추정된 것이 사실은 비닐봉지였다는 외신 보도가 있다. 이 때문에 김종덕 한국해양수산개발원(KMI) 원장은 2022년 8월 15일 <한겨레> 기고에서 "해양 쓰레기는 인류가 지구에 남기는 영원한 상처"라고 지적했다.

전 세계적으로 매년 800만~1300만 톤의 해양 쓰레기가 발생하는 것으로 추정된다. 해수부는 우리나라 연간 해양 쓰레기 발생량을 17만7000톤으로 추정하고 있다. 이중 특히 썩지 않는 플라스틱 문제가 크다. 세계자연기금(WWF)은 해양생물 종의 88%가 플라스틱 쓰레기에 부정적 영향을 받고 있다고 평가했다. 바닷새의 90%, 바다거북의 52%가 미세 플라스틱을 섭취한 것으로 추정되는데, 사람도 매주 신용카드 1장 정도의 미세 플라스틱을 섭취한다는 분석이다.

현장에서 확인한 상황은 더했다. 2020년 8월 태풍 장미 등에 의해 남강댐이 수문을 열고 사천만으로 물을 방류했을 때 그의 죽방렴으로 밀려온 부유 쓰레기가 5톤 덤프트럭 100~200대 분량이라고 했다. 정확히 가늠할 수 없을 정도였다. 홍수 등으로 밀려오는 쓰레기는 초목류가 많지만, 문제는 앞서도 언급했듯이 플라스틱이었다.

2017년 김정판씨가 처음 죽방렴을 할 때는 스티로폼 알갱이가 엄청나게 들어왔다. 비닐류뿐 아니라 냉장고 문짝 등 무거운 침적 쓰레기도 적지 않았다. 김정판씨는 실안 앞바다 저도(딱섬) 등 섬들에 쌓인 부유 쓰레기 현장을 안내했다. 또 바다로 유입되는 하천마다 수북이 쌓인 쓰레기도 볼 수 있었다.

그는 "비닐류와 같은 부유 쓰레기를 방치하면 따개비 등과 같은 부착생물이 붙으면서 바닥에 가라앉아 침적 쓰레기가 된다"고 설명했다. 해수부는 전체 해양 쓰레기의 90%는 침적 쓰레기라고 추정하고 있다.

김정판씨는 "연안에 산란장, 서식지에 (해양 쓰레기가) 가라앉으면 생태계를 파괴하는 경우가 있어요. 엄청 심각하거든요. 지금 여기도 보면 노래미나 베도라치 등 고기들이 산란할 장소가 없어졌어요"라고 말했다.

어민들과 함께 해양 쓰레기 수거와 기록

김정판 어부는 조업 중 쓰레기를 걷어오기 시작했다. 그때마다 핸드폰으로 어떤 쓰레기인지 기록했다. 이때까지 그가 찍은 사진만 4000~5000장 되는데, 그중 90%가 쓰레기 사진이다. 수거한 쓰레기를 마대에 넣어 선착장 컨테이너 앞에 곳에 쌓아뒀다. "이렇게 냄새나고 일이 많은 쓰레기를 뭐 하려고 갖고 오네? 고마 대충 갖고 오지"라는 게 주변 사람들의 반응이었다. 해양 쓰레기 문제에 집중하던 그가 2020년께 경남도 해양 쓰레기 관련 자문위원이 되면서 마을 분위기가 조금씩 바뀌기 시작했다. 당장 그의 부모님 반응이 달라졌고, 어민들이 그를 찾아와 같이 해보자고 했다. 마을 어촌계 회원 중 선박이 있는 30명 중 절반이 그와 함께했고, '실안 바다 지킴이'가 만들어졌다. 김정판씨는 지킴이 총무를 자처하면서 실질적으로 활동을 이끌었다.

김정판 어부는 실안 바다 지킴이 회원들이 수거한 쓰레기를 기록했다. 3권의 공책과 전지에다가 회원별로 수거한 쓰레기 성상과 무게까지 꼼꼼히 적어넣었다. 전기선, 페트병과 비닐류 등 각종 플라스틱, 차량용 등받이, 알루미늄 캔, 낚시와 어업 부산물 등 종류도 다양했다. 실안 바다 지킴이 회원들이 2020년, 2021년 조업 중 수거한 부유·침적 쓰레기만 해도 7톤에 이른다.

지역의 생태 지식을 활용한 해양 쓰레기 처리 방안.

김정판씨는 해양 쓰레기 분석을 기반으로 해법을 구상했다. 해양 쓰레기가 쌓이는 현장 상황과 지역별 특성에 맞는 해법을 담은 A4 122쪽 분량의 '해양 쓰레기 수거와 저감법에 대한 연구 검토 자료'를 만들어 해수부와 지자체에 건의했다. 그는 "나 혼자만 할 게 아니고, 이 문제점들과 해결 방안을 전 국민적으로 할 수 있는 것을 제시해야 하겠다 싶어 보고서를 쓰기 시작했다"라고 밝혔다.

그가 생각하는 해양 쓰레기 해법의 핵심은 죽방렴 원리를 활용한 해양 쓰레기 포집 시설이다. 만조와 간조 수위와 계절별 바람 방향과 해변 지형 따라 해양 쓰레기가 쌓이는 지역과 다시 바다로 유입되는 지역이 있다. 지금 바다 수위가 얼마이고 바람이 어느 방향으로 불면 어느 곳에 어떤 형태로 해양 쓰레기가 쌓인다는 걸 꿰차고 있는 것이 그였다. 김정판씨는 이런 특성에 따라 죽방렴처럼 1개부터 3개까지 그물을 설치하면 어렵지 않게 해양 쓰레기를 포집할 수 있다고 봤다. 이렇게 포집해 두면 다시 바다로 유입될 가능성도 적고, 수거도 쉬울 것이란 게 그의 생각이다.

김정판씨의 죽방렴 원리를 활용한 해양 쓰레기 포집 시설 아이디어는 남해군이 반겼다. 남해군 관계자는 그에게 올해 내 설치를 추진해 보자고도 했다고 한다. 김정판씨는 해양 쓰레기 수거를 통해 깨끗하고 풍요로운 바다를 만들 수 있을 것이라 보고 있다. 쓰레기 수거 시스템을 통한 어촌 일자리 창출과 수산물 이미지 증진에 따른 지역 가치 상승도 전망했다. 그는 지구적으로 볼 때 태평양 쓰레기 섬으로 유입되는 해양 쓰레기를 줄인다는 점에서 우리나라가 환경 선진국 위상을 가질 수 있다고 보고 있다.

태평양 거대 쓰레기 지대(GPGP: Great Pacific Garbage Patch)는 많이 알려져 있다. 그 면적이 프랑스의 세 배에 이른다는 연구다. GPGP 문제를 가장 먼저 발견한 사람이 <플라스틱 바다>의 저자이기도 한 찰스 무어 선장이다. 무어 선장은 이 발견을 계기로 바다를 사랑하는 평범한 시민에서 해양환경 연구자이자 환경운동가가 됐다. 시민과학자가 바로 이런 모습이다. 한국에서 해양 쓰레기 문제 해결을 위해 노력하는 김정판 어부 역시 시민과학자다. .

- 경남 사천시 실안 바닷가에는 어떤 문제가 발생하고 있나요?

- 김정판씨는 어떤 해결책을 제시하고 있나요?

- 왜 어부인 김청판씨를 시민과학자라고도 할 수 있나요?